Moritz Renftle 2013

Electrip



Modellbahnsteuerung mit Gamepad und PC

INHALT

0. Intro - Warum Electrip?
1. Installation
2. Konfiguration
    2.1. Server
    2.2 Gamepad
    2.3 Geräusch
    2.4 Lokomotiven
        2.4.1 Allgemeine Eigenschaften
        2.4.2 Funktionen
        2.4.3 Geschwindigkeitskennlinie
        2.4.4 Lokomotivgeräusch
        2.4.5 Gamepad-Buttons - Reihenfolge
        2.4.6 Lokomotiven speichern und laden
    2.5 Konfigurationsdateien speichern und laden
3. Steuerung
    3.1 Gamepad
    3.2 Maus
    3.3 Steuerung direkt starten

INTRO - WARUM ELECTRIP?

Wer eine digitale Modellbahn besitzt, kennt das Gefühl: Es gibt so viele tolle Möglichkeiten – und alle sind so richtig teuer. Auf dem Markt für Digitalzentralen gibt es immer noch eine große Lücke zwischen den günstigen, jedoch funktional sehr eingeschränkten Geräten und den sehr guten Digitalzentralen mit großem Funktionsumfang, die aufgrund des Preises nur für professionelle Anwender geeignet sind. Wer zum Beispiel, wie ich, mit einer „Mobile Station“ von Märklin angefangen hat, muss beim Einsatz von mehr als elf digitalen Loks eine weitere Mobile Station dazukaufen oder sich gleich für ein Gerät mit Touchscreen entscheiden, dessen Besonderheiten er eigentlich nicht benötigt (und das er sich von seinem Taschengeld sowieso nicht leisten kann).
Deshalb habe ich mir Gedanken über eine alternative Steuerung gemacht, die möglichst wenig in der Anschaffung kostet und die Steuerung beliebig vieler Lokomotiven mit mehreren Eingabegeräten unterstützt. Recht schnell kam ich auf eine Idee: Warum nicht ein einfaches Gamepad am Computer benutzen? Ein Gamepad ist mobiler als eine Maus, da man an keine Unterlage gebunden ist. Funk-Gamepads verzichten sogar auf das Kabel und man kann sich frei bewegen. Außerdem können mehrere Gamepads zur selben Zeit parallel eingesetzt werden, sodass mehrere Benutzer parallel Züge steuern können. Gamepads sind auch relativ günstig und eignen sich daher perfekt für eine Modellbahnsteuerung.

Daraufhin folgte die Recherche nach freier Software, die es erlaubt, Züge digital anzusteuern. Fündig wurde ich beim Digitalprojekt SRCP [1)]: Es stellt einen Server bereit, der über die serielle Schnittstelle am PC ein Digitalsignal erzeugen und damit die Hardware einer modernen Digitalzentrale ersetzen kann (siehe Abbildung 1). Alternativ kann der Server auch bereits existierende Hardware ansprechen, wie z.B. die IntelliBox. Der Server ermöglicht u. a. die Ansteuerung von nahezu beliebig vielen Loks und Multiprotokollbetrieb mit DCC, Motorola und Selectrix . Er wird über eine TCP/IP-Netzwerkverbindung von einem oder vielen Client-Programmen angesprochen. Es gibt bereits eine Vielzahl an solchen Clients, sie sind jedoch hauptsächlich auf die Automatisierung der Anlage ausgerichtet. Was mir fehlte, war ein Programm, mit dem ich meine Modellbahn komfortabel mit dem Gamepad steuern kann.

Daher entschied ich mich, einen neuen Client zu programmieren, der eine einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche besitzt und auf Gamepad-Steuerung optimiert ist. Entstanden ist die Software Electrip („Easy Linux Environment Controlling Trains in Python“).

---

(1) : http://srcpd.sourceforge.net/srcpd/index.html

FEATURES

1. Niedrige Kosten

Die Kosten für ein Modellbahn-Digitalsystem mit Electrip sind abhängig von der Hardware, die man bereits besitzt:

Vorhandene Ausstattung	Älterer Desktop-PC	Bildschirm + Tastatur + Maus	Gamepad	Booster + Transformator	Gesamt
Keine	**30 €**	**55 €**	**20 €**	**50 - 80 €**	**170 €**
Standard	**-**	**-**	**20 €**	**50 - 80 €**	**85 €**
Modellbahner	**-**	**-**	**20 €**	**-**	**20 €**

Kosten in Abhängigkeit von der vorhandenen Hardwareausstattung

Insgesamt ist ein Modellbahn-System mit Electrip sehr günstig, insbesondere weil sämtliche Software als Open Source kostenlos verfügbar ist.

2. Ausgefeilte Gamepad-Steuerung

Ein Hauptmerkmal von Electrip ist die Fähigkeit, die Modellbahn mit bis zu 12 Gamepads komplett zu steuern. Die einzige Bedingung ist, dass einheitliche Geräte verwendet werden.

3. Realitätsnahe Geräuschsimulation

Electrip ist in der Lage das Geräusch der Lokomotiven zu simulieren und über die normalen Audio-Ausgänge eines Computers abzuspielen. Neben dem geschwindigkeitsabhängigen Fahrgeräusch können auch Geräuschfunktionen und -ereignisse konfiguriert werden. Auf der Projektseite bei sourceforge gibt es fertige Lokomotivpakete mit vorkonfiguriertem Geräusch zum Herunterladen.

4. Einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche

Die Konzipierung der Benutzeroberfläche ist ein weiterer Vorteil von Electrip. Zunächst ist ein PC-Bildschirm einfach wunderbar groß und schlägt viele Digitalzentralen in der Bildqualität. Ausschlaggebend ist aber auch die Gestaltung der Benutzeroberfläche und des Bedienungsablaufs.

1. INSTALLATION

Die Installation von Electrip ist unkompliziert und geht leicht von der Hand. Das größte Hindernis stellt vermutlich der srcpd-Server dar, er besitzt bis jetzt leider nur wenig Dokumentation und ist nicht ganz einfach einzurichten.

1. Systemvoraussetzungen:

a) Hardware:

- Einen (alten) PC mit serieller Schnittstelle
- Tastatur
- Maus
- Bildschirm
- Gamepad mit Hat-Switch (z.B. Logitech RumblePad 2, PlayStation-Controller ...)
- Booster (z.B. Märklin Delta) und Transformator für die Stromversorgung

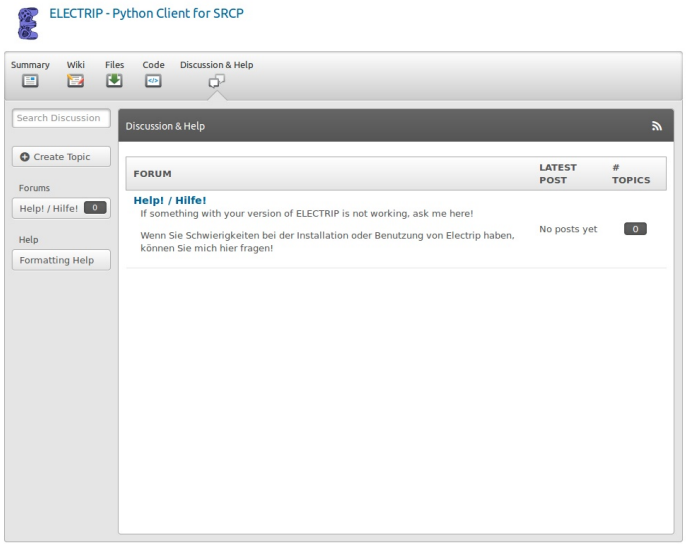
b) Software:

- Linux, z.B. Ubuntu
- SRCP-Server, z.B. srcpd (http://sourceforge.net/projects/srcpd/files/srcpd/)
- python 2.7 (meistens vorinstalliert)
- pygobject u. GTK+ 3.4 (meistens vorinstalliert)
- pygame (meistens in den Paketquellen verfügbar)

2. Herunterladen

- Rufen Sie http://sourceforge.net/projects/Electrip/files auf.
- Laden Sie die Datei „ELECTRIP-4.x.x.tar.gz“ herunter (x = neueste Version).
- Entpacken Sie die Datei an einen beliebigen Ort in ihrem Dateisystem.
- Markieren Sie die Datei „ELECTRIP.py“ als ausführbar.
  (unter Ubuntu: Rechtsklick->Eigenschaften->Zugriffsrechte)
- Mit einem Doppelklick auf „ELECTRIP.py“ starten Sie das Programm.

Funktioniert doch gar nicht!?
Bei Problemen mit der Installation oder Benutzung von Electrip wenden Sie sich einfach direkt an mich im Hilfe-Forum auf sourceforge:
http://sourceforge.net/p/electrip/discussion/



Das Hilfe-Forum

1. INSTALLATION

Wie installiere ich den srcpd-Server?

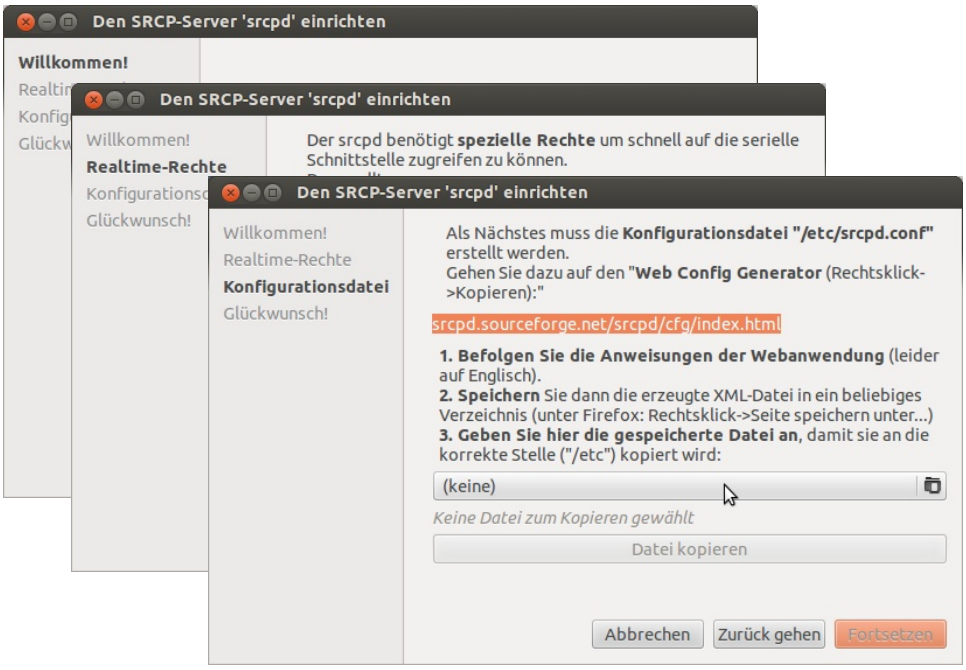
1. Laden Sie von http://sourceforge.net/projects/srcpd/files/srcpd/ das passende Paket für Ihre Linux Distribution herunter (z.B. ein "*.deb"-Paket für Ubuntu) und installieren Sie es.

2. Nach der Installation des srcpd laden sie von http://sourceforge.net/projects/Electrip/files die Datei "srcpdSetupAssistant.py" herunter. Markieren Sie diese als ausführbar (s. oben).

3. Mit einem Doppelklick starten Sie den srcpd-Assistent der Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration des srcpd führt.

Weitere Hilfe bei der Installation des srcpd finden Sie auf der Electrip-Homepage und auf den Dokumentationsseiten des Projektes:
- http://electrip.sourceforge.net/?action=page&url=srcpd-faq
- http://www.vogt-it.com/OpenSource/DDL
- http://www.der-moba.de/index.php/Digitalprojekt

und „menschliche“ Unterstützung in der sehr aktiven Newsgroup „de.rec.modelle.bahn“.



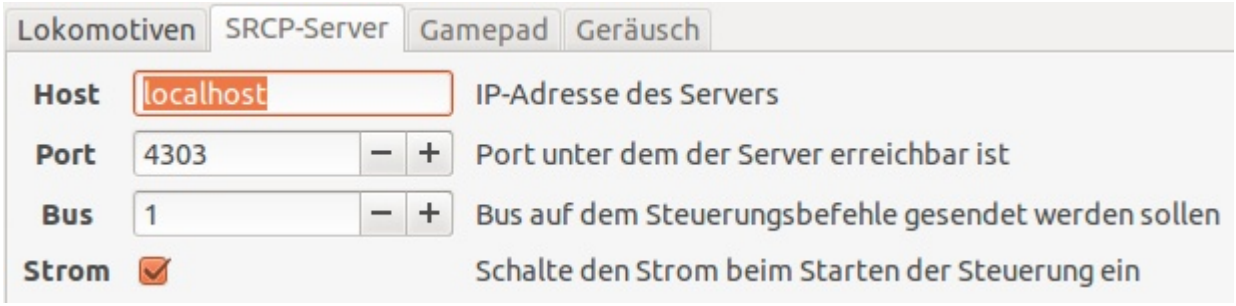
Der Konfigurationsassistent: Einrichtung des srcpd-Servers in drei Schritten

2. KONFIGURATION

Beim ersten Start von Electrip müssen zuerst die richtigen Einstellungen vorgenommen werden

2.1 Server

Electrip verbindet sich über eine TCP/IP-Netzwerkverbindung mit einem SRCP-Server. Wenn der Server und Electrip auf demselben Rechner laufen, kann der Parameter "Host" auf "localhost" gesetzt werden. Ansonsten handelt es sich hierbei schlicht um die IP-Adresse des Servers im Netzwerk. Der Port ist standardmäßig 4303 (nach IANA-Norm).
Der Parameter "Bus" bezeichnet den Bus des SRCP-Servers der mit Electrip gesteuert werden soll.



2.2 Gamepad

Hier werden allgemeine Funktionen wie Richtungswender oder Nothalt den Achsen und Buttons am Gamepad zugeordnet. Da diese Einstellungen für alle angeschlossenen Gamepads gelten, sollten alle Gamepads einen identischen Aufbau besitzen.

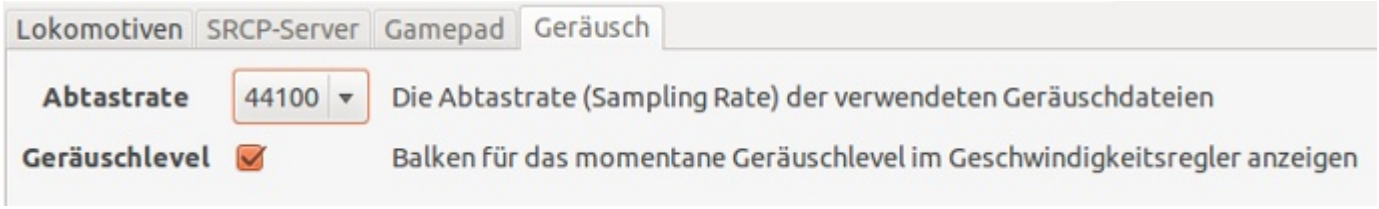


In der Regel beginnt die Beschriftung der Buttons auf dem Gamepad nicht bei 0 sondern 1. Deshalb muss zur Eingabe in Electrip 1 abgezogen werden, bspw. bedeutet Nummer 3 auf dem Gamepad 2 in Electrip.

KONFIGURATION

2.3 Geräusch

Wenn Electrip zur Geräuschsimulation verwendet wird, ist die Abtastrate der eingesetzten Audio-Dateien von Bedeutung. Stimmt der eingestellte Wert nicht mit der tatsächlichen Rate überein, klingen die Lokomotiven entweder zu hoch oder zu tief. Die im Internet verfügbaren Lokgeräusch-Pakete besitzen die Abtastrate 44100.



2.4 Lokomotiven



Entscheidend ist natürlich die Konfiguration der Modellbahnlokomotiven. Um eine neue Lok anzulegen klicken Sie im Tab "Lokomotiven" auf "Neue Lok". Daraufhin erscheint ein neuer Eintrag in der Lokliste. Durch Klick auf diesen Eintrag können Sie die Bezeichnung der Lokomotive von "Unbenannte Lok" auf den richtigen Namen ändern.

2.4.1 Allgemeine Eigenschaften

Unter "Allgemeine Eigenschaften" können Sie die grundlegenden Eigenschaften der Lok festlegen. Die Parameter "Geräusch-Funktionen" und "Lautstärke" werden im Abschnitt "2.4.4 Lokomotivgeräusch" erläutert.



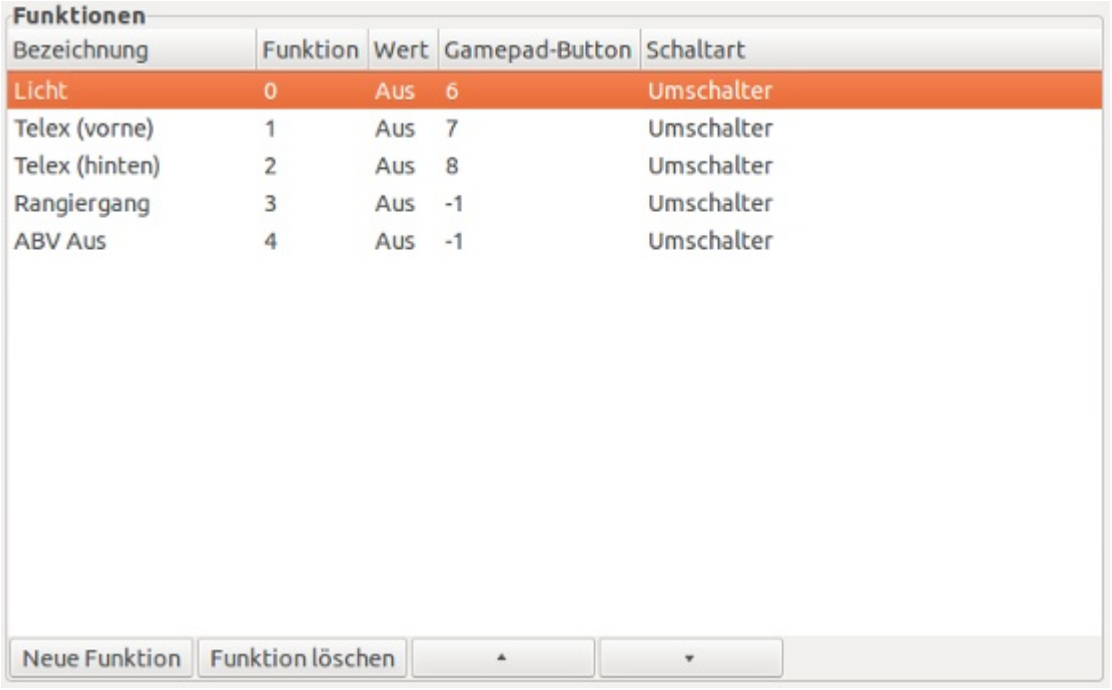
Die Beschleunigungsdauer beschreibt die Zeit, die benötigt wird, um bei voller Auslenkung des Gamepads von 0 auf die Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen (analog für Bremszeit).
Das Lokbild sollte im Format 110x85 Pixel (Breite mal Höhe) vorliegen.

Im Bereich "Digitaldecoder" können das Digitalprotokoll der Lokomotive und dazu passende Adressen und Fahrstufen ausgewählt werden.
Falsche Kombinationen werden von Electrip nicht erlaubt. Bei einer Änderung des Protokolls wird die für dieses Protokoll standardmäßig verwendete Anzahl Fahrstufen ausgewählt (z.B. 128 Fahrstufen für DCC).
Dadurch muss die Geschwindigkeitskennlinie zurückgesetzt werden, d.h. bisherige Punkte auf der Kennlinie werden gelöscht (siehe Abschnitt "2.4.3 Geschwindigkeitskennlinie").

2. KONFIGURATION

2.4.2 Funktionen

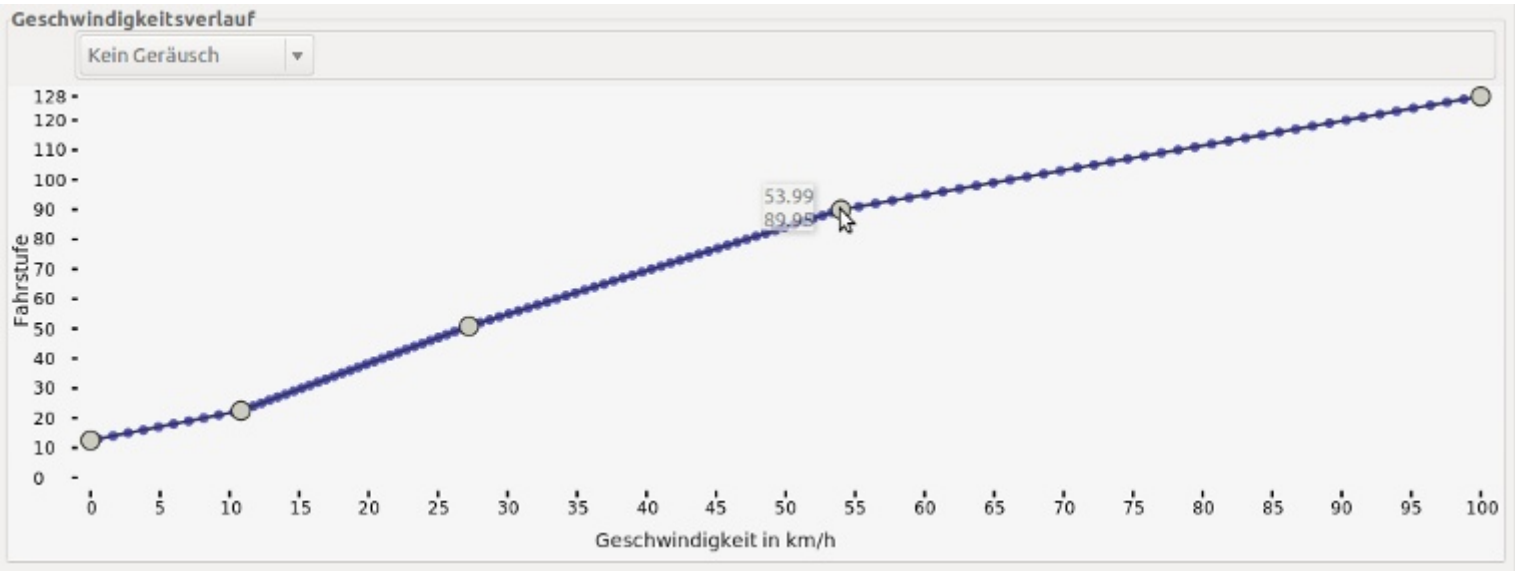
Im Bereich "Funktionen" werden die Digitalfunktionen des Lokdecoders eingegeben.



Die Spalte "Funktion" bezieht sich auf die Nummer am Lokdecoder (z.B. 0 für F0). Wenn kein Gamepad-Button für diese Funktion verwendet werden soll, kann eine negative Zahl eingegeben werden.
Funktionen können entweder als Umschalter oder Taster geschaltet werden. Beim Umschalter wird die Funktion beim ersten Tastendruck ein und beim zweiten Tastendruck ausgeschaltet. Beim Taster wird die Funktion eingeschaltet, solange die Taste unten ist. Wenn die Funktion standardmäßig auf "An" statt "Aus" steht, verhalten sich Taster und Umschalter auch umgekehrt.

2.4.3 Geschwindigkeitskennlinie

Jeder am Regler angezeigten Geschwindigkeit der Lok kann eine Decoder-Fahrstufe zugeordnet werden. Im Beispiel unten entsprechen 5 km/h ca. 19 Fahrstufen, 54 km/h



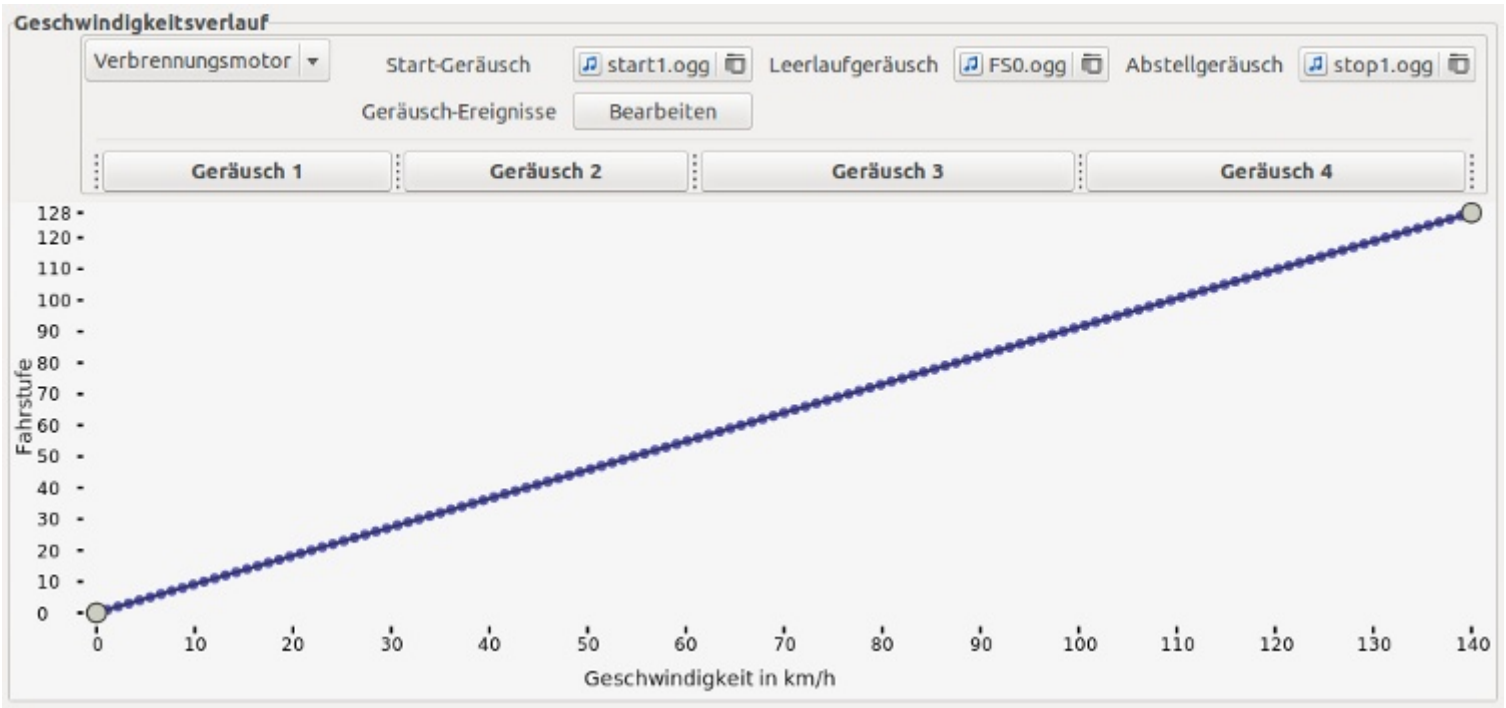
2. KONFIGURATION

90 Fahrstufen etc. Dadurch kann ein vorbildliches Fahrverhalten erreicht werden.
Mithilfe eines normalen Klicks lassen sich Kontrollpunkte einfügen, ein Rechtsklick löscht bereits vorhandene Punkte. Durch Klicken und Ziehen lassen sich die Kontrollpunkte verschieben.
Der erste Kontrollpunkt (ganz links) gibt die Anfahrfahrstufe an, der letzte (ganz rechts) die Fahrstufe für die Höchstgeschwindigkeit. Beide lassen sich nicht löschen.
Wenn sich die Höchstgeschwindigkeit unter "Allgemeine Eigenschaften" oder die Anzahl Fahrstufen unter "Digitaldecoder" ändert, bedeutet das eine Änderung der x- bzw. y-Achse der Kennlinie, d.h. die Kennlinie muss zurückgesetzt und bisherige Kon-trollpunkte gelöscht werden. Deshalb erscheint eine Warnmeldung, die für diese Änderung eine Bestätigung verlangt.

2.4.4 Lokomotivgeräusch

Electrip kann das Geräusch Ihrer Lokomotiven simulieren. Dabei gibt es drei verschiedene Arten der Geräuschwiedergabe.

a) *Geschwindigkeitsabhängiges Fahrgeräusch*



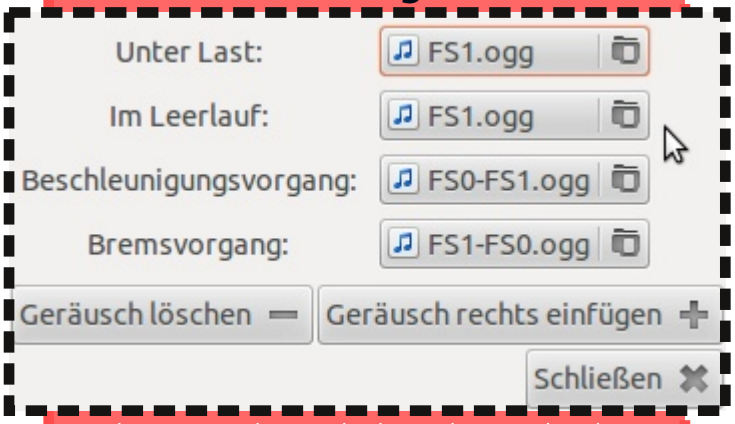
Mithilfe der segmentierten Leiste über der Geschwindigkeitskennlinie können verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen verschiedene Geräuschdateien zugeordnet werden.
Wählen Sie zunächst in der Dropdown-Liste über der Kennlinie ein Geräuschmodell: "Dampf" oder "Verbrennungsmotor" (Das Modell für Verbrennungsmotoren lässt sich auch für E-Loks verwenden).

Wichtig:
Die Geräuschdateien müssen entweder als "*.wav"- oder als "*.ogg"-Datei vorliegen!

2. KONFIGURATION

Ein Klick auf ein Segment öffnet ein Bearbeitungsfenster:

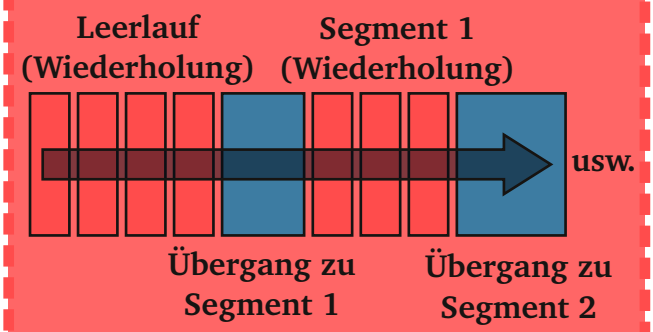
Verbrennungsmotor



Jeder Geschwindigkeitsbereich (Segment) enthält ein Motorgeräusch unter Last und im Leerlauf, sowie für den Beschleunigungsvorgang zu dieser Geräuschstufe und den Bremsvorgang zur vorherigen Geräuschstufe.

Funktionsweise:

Wenn die Lok auf dem Weg zu diesem Segment beschleunigt hat, wird ein Lastgeräusch gespielt, wenn bis zu diesem Segment gebremst wurde ein Leerlaufgeräusch.
Dieses Geräusch wird lückenlos wiederholt (Gapless Looping), bis durch eine Geschwindigkeitsänderung der Lok das nächste Segment erreicht ist. Dann wird als Übergang ein Beschleunigungs- bzw. Bremsgeräusch abgespielt.



Die Abbildung zeigt den Beschleunigungsvorgang, beim Bremsvorgang ist die Richtung umgekehrt .

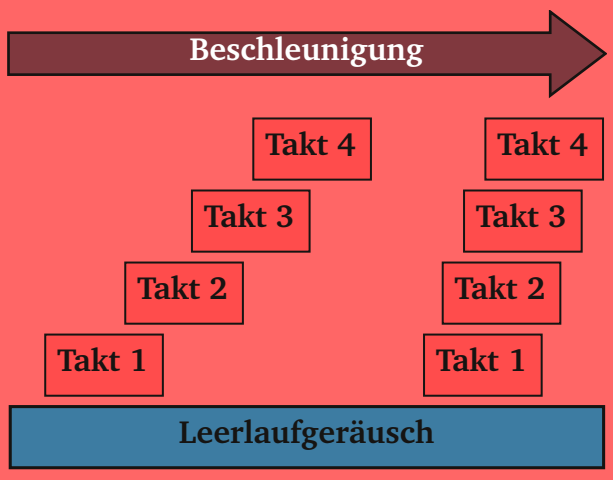
Dampf



Jeder Geschwindigkeitsbereich (Segment) enthält jeweils ein Geräusch für jeden Zylindertakt der Lokomotive.

Funktionsweise:

Mithilfe des Radumfangs der Treibräder, der Geschwindigkeit und der Anzahl der Zylindertakte der Lokomotive wird die Taktfrequenz bestimmt und die Geräuschdateien dementsprechend mit längeren oder kürzeren Pausen im Wechsel nacheinander abgespielt.



Je höher die Geschwindigkeit, desto kürzer die Pausen zwischen den Takten. Durch mehrere Segmente können in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen unterschiedliche Taktgeräusche verwendet werden.

2. KONFIGURATION

Über einen Klick auf "Geräusch löschen" kann ein Segment gelöscht werden, ein Klick auf "Neues Geräusch rechts einfügen" fügt rechts vom gewählten Segment ein neues Segment ein. An den Griffen zwischen den Segmenten können diese größer oder kleiner gezogen werden, es macht Sinn sich dabei von links nach rechts vorzuarbeiten.

Wenn nur ein Segment vorhanden ist und dieses gelöscht wird, interpretiert Electrip diese Aktion als Zurücksetzen des gesamten Geräuschmodells auf "Kein Geräusch" (Warnmeldung mit Bestätigungsforderung erscheint).

Zusätzlich zu den Geräusch-Segmenten müssen noch andere Geräusche und lokspezifische Werte angegeben werden:

Verbrennungsmotor

1. **Anlassgeräusch**
2. **Leerlaufgeräusch**
3. **Abstellgeräusch**

Dampf

1. **Leerlaufgeräusch**
2. **Dampfablassgeräusch**
   Geräusch für das Ausströmen von Dampf aus den Zylindern beim Anfahren
3. **Dampfablassdauer**
   Verzögerung zwischen dem Beginn des Dampfablassgeräusches und dem des Zylindertaktgeräusches
4. **Takte**
   Anzahl Takte (hörbare Schläge) die die Zylinder durchlaufen (z.B. vier Takte bei einer Zweizylinderlokomotive)
5. **Treibrad-Durchmesser**
6. **Minimale Taktfrequenz**
   Wenn die Lokgeschwindigkeit gegen 0 läuft, ergeben sich unnatürlich lange Pausen zwischen den einzelnen Takten. Dies kann mit der Minimalen Takt-frequenz begrenzt werden.

Wenn nicht **sowohl die Geräusche der Segmente als auch die Zusatzgeräusche** komplett konfiguriert sind funktionieren die Geräuschmodelle nicht zufriedenstellend.

2. KONFIGURATION

***b)** Geräusch-Funktionen*

Geräusche können auch wie eine normale Lok-Funktion in die Steuerung integriert werden. Gehen Sie dazu im Bereich "Allgemeine Eigenschaften" auf "Geräusch-Funktionen".

Es erscheint folgendes Fenster:



Hier können nach dem gleichen Prinzip wie bei den Lok-Funktionen neue Geräusch-Funktionen angelegt, gelöscht und umsortiert werden.
Die Geräuschdatei kann durch Doppelklick auf die entsprechende Spalte gewählt werden.
Geräusch-Funktionen können durch Drücken des eingestellten Gamepad-Buttons auf vier Arten geschaltet werden:
1. Umschalter: Das Geräusch wird beim ersten Tastendruck ein- und beim zweiten Tastendruck ausgeschaltet, dazwischen wird es laufend wiederholt.
Beispiel: Glocke einer Dampflok.
2. Taster (einmal abspielen): Das Geräusch wird durch Tastendruck ein- und durch Loslassen ausgeschaltet, aber insgesamt höchstens einmal gespielt.
Beispiel: Lokpfiff.
3. Taster (mehrmals abspielen): Das Geräusch wird durch Tastendruck ein- und durch Loslassen ausgeschaltet, dazwischen wird es wiederholt.
Beispiel: Kompressor.
4. Anschalter (bis Geräuschende): Das Geräusch wird durch Tastendruck eingeschaltet und bis zum Ende abgespielt, dazwischen ist kein Eingriff möglich.
Beispiel: Kohle schaufeln.

2. KONFIGURATION

***c)** Geräusch-Ereignisse*

Manche Geräusche kommen nur unter bestimmten Bedingungen vor. Sobald diese eintreten, wird das Geräusch aktiviert. Beispielsweise könnte über eine Mindestgeschwindigkeit von 2 km/h, eine Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h und eine Maximalbeschleunigung von -1.8 km/h das Auslösen von Bremsenquietschen eingestellt werden.
Um Geräusch-Ereignisse erstellen zu können müssen Sie das geschwindigkeitsabhängige Fahrgeräusch der Lok aktivieren und konfigurieren.
Klicken Sie dann auf "Geräusch-Ereignisse" und das folgende Fenster wird geöffnet:



Legen Sie ein neues Geräusch an und wählen sie durch Doppelklick die passende Datei aus. Danach setzen Sie die Bedingungen für die Wiedergabe des Geräusches, es wird abgespielt wenn gilt: $v_{min} <= v <= v_{max}$ und $a_{min} <= a <= a_{max}$. Wenn eine dieser Variablen für die Wiedergabe egal ist, geben Sie "Egal" ein oder lassen Sie die Zelle leer.
Der Parameter "Wert" sagt, ob das Geräusch-Ereignis aktiviert ist oder nicht. Das Ereignis wird über den eingestellten Gamepad-Button de-/aktiviert.

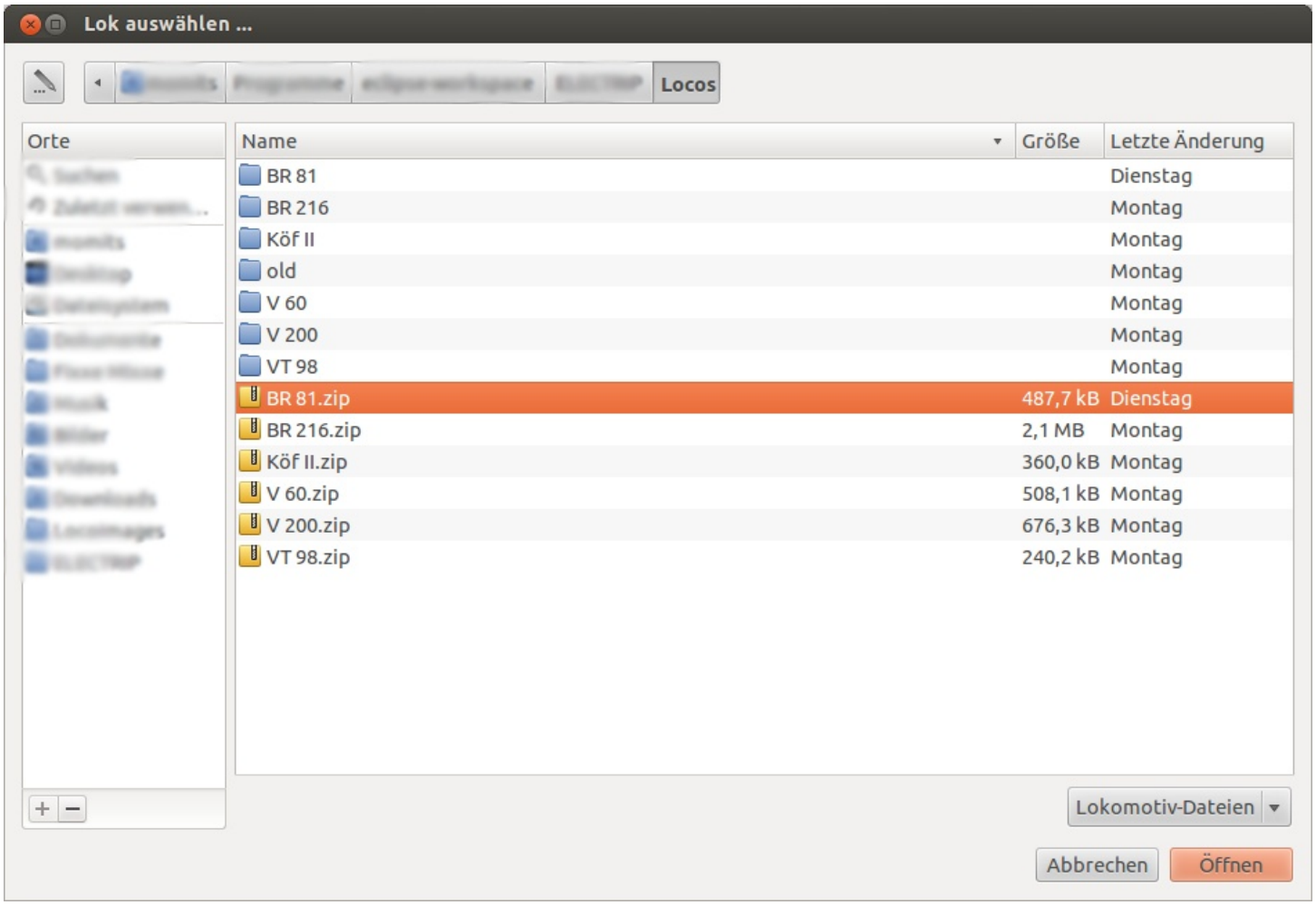
2.4.5 Gamepad-Buttons - Reihenfolge

In der Steuerung erscheinen die verschiedenen über Gamepad-Buttons schaltbaren Aktionen in folgender Reihenfolge:
1. Fahrgeräusch (einstellbar im Tab "Gamepad", siehe 1.2 Gamepad)
2. Geräusch-Funktionen (einstellbar im Bereich "Allgemeine Eigenschaften")
3. Geräusch-Ereignisse (einstellbar im Bereich "Geschwindigkeitskennlinie" bei aktiviertem Geräusch)
4. Lok-Funktionen (einstellbar im Bereich "Funktionen")
Diese Reihenfolge sollte sinnvollerweise bei der Zuordnung der Gamepad-Tasten zu den Funktionen berücksichtigt werden.

2. KONFIGURATION

2.4.6 Lokomotiven speichern und laden

Um Konfigurationsaufwand zu vermeiden, erlaubt Electrip das Importieren und Exportieren von Lokomotiven. Dabei wird schlicht ein Zip-Archiv erstellt, indem sich alle benötigten Bild und Audio-Dateien befinden, sowie die Lok-Konfigurationsdatei.
Um eine Lok zu exportieren, klicken Sie auf "Lok speichern" unter der Lokliste. Um eine Lok zu laden, klicken Sie auf "Lok laden". Es sollte beachtet werden, dass beim Laden einer Lok das Zip-Archiv an die Stelle entpackt wird, in der es sich bereits befindet. Das Zip-Archiv sollte also vor dem Laden in exakt das Verzeichnis kopiert werden, indem die Audio/Bild-Dateien abgelegt werden sollen.
Fertige Lokomotiv-Pakete mit vorkonfiguriertem Geräusch sind auf der Electrip-Projektseite auf sourceforge in der Abteilung "Files" zu finden.



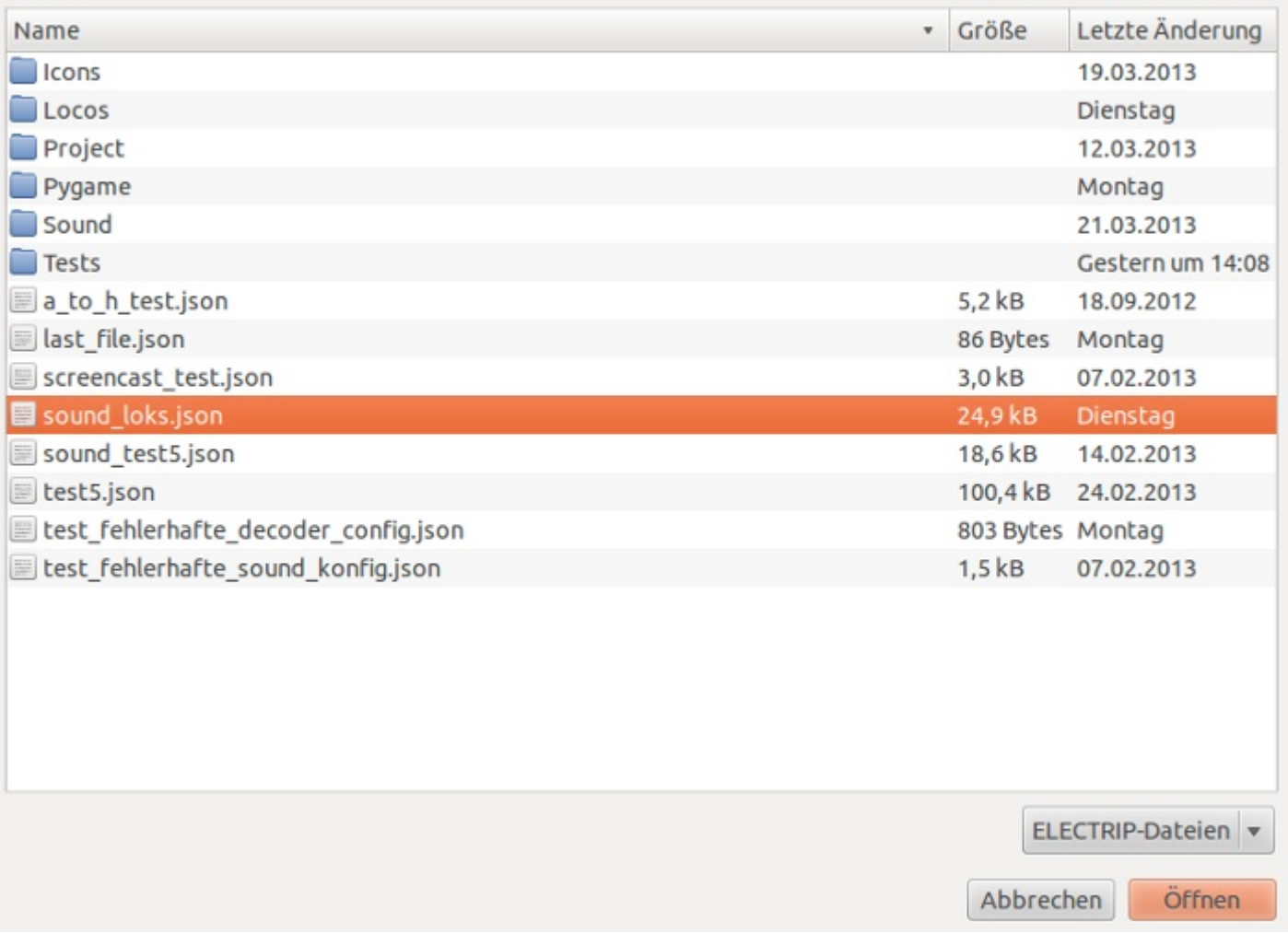
2. KONFIGURATION

2.5 Konfigurationsdateien speichern und laden

Nach der Konfiguration Ihrer Lokomotiven können Sie alle Einstellungen in einer Datei abspeichern. Electrip benutzt dazu das JSON-Format (Dateiendung: "*.json").
Zum Speichern der Konfiguration einfach auf den Button "Speichern unter" klicken und einen Dateinamen wählen.

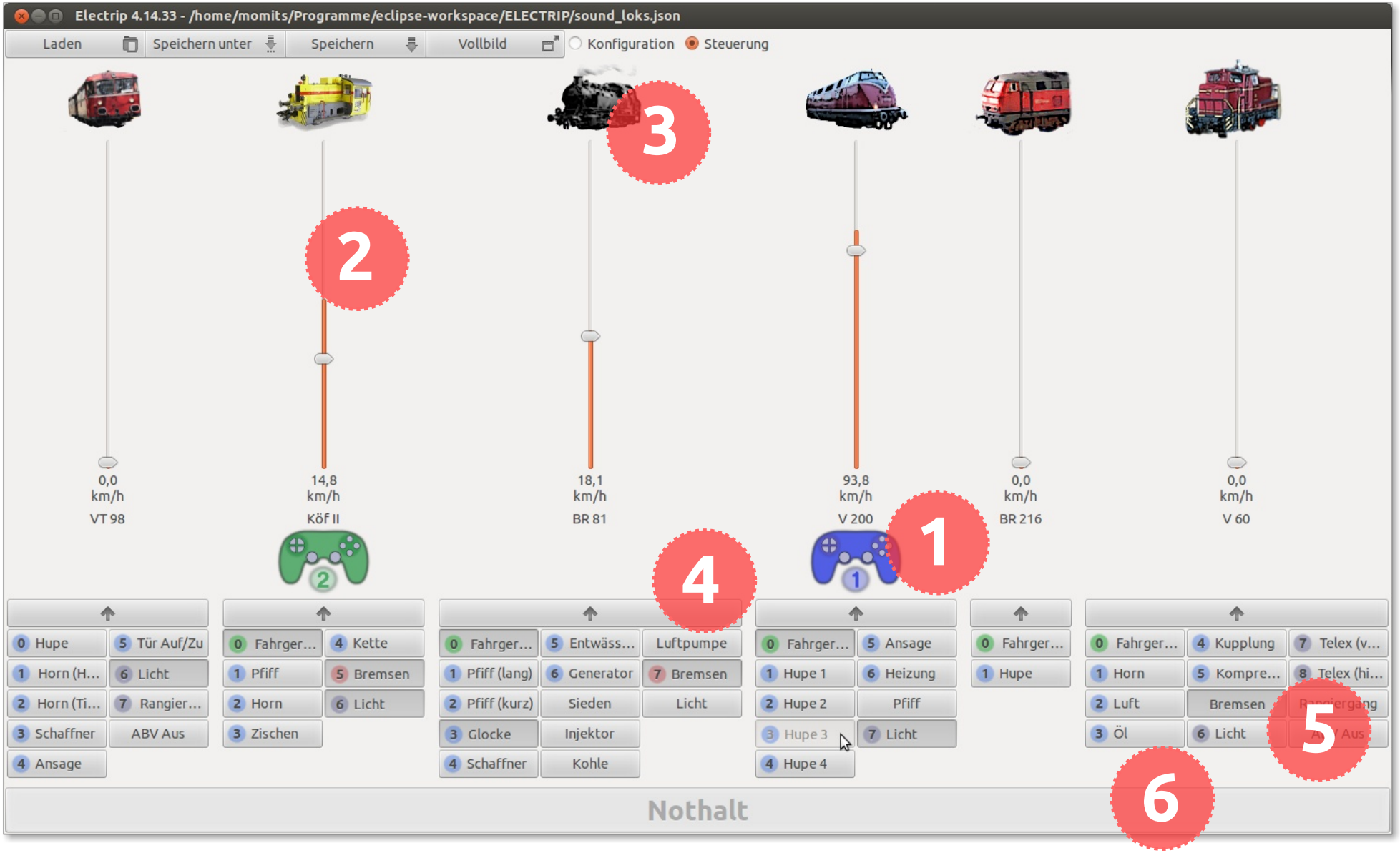
Wichtig: Electrip fügt die verwendeten Geräusch- und Bilddateien nicht in die Konfigurationsdatei ein, sondern speichert nur den Pfad, unter dem diese zu finden sind. Wenn Sie einzelne Lokomotiv-Pakete mit vorkonfiguriertem Geräusch oder Bild erstellen wollen, lesen Sie bitte Abschnitt "*2.4.6 Lokomotiven speichern und laden*".

Über den Button "Laden", können Sie eine bereits existierende Konfigurationsdatei laden.



3. STEUERUNG

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie über einen Umschalter die Steuerung starten. Nach dem Ladevorgang erwartet Sie der Steuerungsbildschirm:



3. STEUERUNG

Die Benutzeroberfläche besteht aus horizontal nebeneinander angeordneten Reglern. Jedem dieser Regler ist eine Lokomotive zugewiesen. Die Regler besitzen eine Beschriftung und einen vertikalen Schieberegler für die Geschwindigkeit **(2)**. Wenn die Option "Geräuschlevel" im Tab "Geräusch" aktiviert wurde, zeigen Füllbalken im Geschwindigkeitsregler das momentane Geräuschlevel an.
Außerdem gibt es ein Bild der Lokomotive **(3)**, einen Button mit Pfeil um die Richtung umzukehren **(4)** sowie mehrere Buttons für die Digital-Funktionen **(5)**. Die Buttons sind in der Reihenfolge "Fahrgeräusch", "Geräusch-Funktionen", "Geräusch-Ereignisse", "Lok-Funktionen" angeordnet und sind anhand der Farbe unterscheidbar (vgl. Abschnitt "2.4.5 Gamepad-Buttons - Reihenfolge"). Bei Dieselloks ist der Geschwindigkeitsregler während dem Anlassen oder Ausschalten des Motors für Eingaben gesperrt.
Außerdem ist das Anfahren von Dieselloks (bzw. E-Loks) mit dem Geräusch synchronisiert, d.h. die Lokomotive fährt erst los wenn das Beschleunigungsgeräusch aus dem Leerlauf zum ersten Geräuschsegment abgespielt wird und hält erst an wenn das Bremsgeräusch vom ersten Segment zum Leerlauf abgespielt wird.
Am unteren Rand befindet sich der Nothalt-Button **(6)**, der den Strom auf den Gleisen ausschaltet.

3.1 Gamepad



Die Steuerung mit dem Gamepad funktioniert folgendermaßen:
Jedes Gamepad wird durch ein farbiges Bild **(1)** symbolisiert. Wenn die Lok mit einem Gamepad gesteuert wird, befindet sich dieses Bild unterhalb des Lok-Namens. Um zwischen den Lokomotiven zu wechseln muss der Rundblickschalter (auch „Coolie Hat“ oder „Hat Switch“ genannt) nach rechts oder links gedrückt werden. Scrollen bei langem Drücken des Rundblickschalters ist ebenfalls möglich.
Die Geschwindigkeit der Lok wird durch die eingestellte Achse am Gamepad geregelt. Bei voller Auslenkung beschleunigt die Lok in der eingestellten Dauer bis zur maximalen Fahrstufe. Ein leichter Ausschlag nach vorne bewirkt einen leichten Geschwindigkeitsanstieg, ein Vollausschlag nach hinten eine Vollbremsung.

3.2 Maus

Die Steuerung kann selbstverständlich auch mit der Maus bedient werden, sie ist jedoch nicht dafür konzipiert. So geht bspw. die Möglichkeit Funktionen als Taster zu schalten bei der Mausbedienung verloren.

3. STEUERUNG

3.2 Steuerung direkt starten

Mithilfe des Kommandozeilenparameters "-f" oder "--file", kann Electrip direkt im Steuerungsmodus gestartet werden, ohne dass zuerst eine Datei ausgewählt werden muss. In diesem Beispiel wird die Datei "unsere_loks.json" geladen.

